Programa de Asignatura

CÁLCULO INTEGRAL Y SERIES

CÓDIGO ASIGNATURA	TOTAL SEMESTRAL		DISTRIBUCIÓN ACTIVIDAD CURRICULAR (SEMESTRAL)				CARRERA – CÓDIGO PLAN DE ESTUDIO
	SCT	UD	CAT	TALL	LAB	PC	
MTCA1011	5	128	96	0	32	0	• INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL CIND1SP0007 • INGENIERÍA CIVIL MINAS CMIN1SP0438 • INGENIERIA CIVIL INFORMATICA CINF1SPOOO6
SEMESTRE	TIEMPO DE TRABAJO AUTÓNOMO SEMESTRAL						REQUISITOS
4	64						CÁLCULO DIFERENCIAL

DESCRIPCIÓN ASIGNATURA

Asignatura de Matemáticas cuya finalidad es desarrollar habilidades básicas en la resolución de problemas asociados a fenómenos de variabilidad, por medio de la creación de modelos asociados al área y volumen de sólidos, apoyado por herramientas tecnológicas, utilizando el Cálculo Integral y el estudio de Series Numéricas.
Esta asignatura permitirá al estudiante abordar las asignaturas posteriores de su plan de estudio.

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL PERFIL DE EGRESO

Ingeniería Civil Industrial

Competencia 2.1. Diseñar sistemas productivos, de servicios y logísticos mediante modelos lógico-matemáticos, incorporando tecnologías convencionales e innovadoras para la sustentabilidad del ámbito industrial.

Ingeniería Civil En Minas

Competencia 5. Diseñar sistemas productivos, integrando conocimientos científicos, matemáticos y tecnologías convencionales e innovadoras, para fomentar la competitividad en los ámbitos de las artes y técnicas mineras.

Ingeniería Civil Informática

Competencia 2.1. Integra componentes de software y hardware, aplicando conocimientos de ciencias básicas, de ingeniería y fundamentos de computación con el fin de solucionar problemáticas específicas de la ingeniería.

RESULTADOS DE APRENDIZAJES DE LA ASIGNATURA

1. Utilizar técnicas de integración para obtener el área, perímetro y centro de masas de áreas formadas por curvas.

2. Aplicar la teoría de integración en resolución de problemas presenten en el área de la matemática y la ingeniería.

3. Analizar la convergencia de series numéricas en los números reales.

4. Aplicar el teorema de Taylor en la aproximación de funciones.

CONTENIDOS CLAVES

1. Integrales

    1.1 Concepto integral de Riemann
    1.2 Definición y propiedades
    1.3 Integral indefinida
    1.4 Métodos de integración. Sustitución simple, integración por partes, sustituciones trigonométricas, Fracciones parciales
    1.5 Teorema fundamental del cálculo
    1.6 Aplicaciones a otras ciencias

2. Aplicaciones de la integral

    2.1 Área de regiones del plano
    2.2 Volumen de sólido de revolución
    2.3 Longitud de arco
    2.4 Momentos y centro de masa

3. Integral impropia

    3.1 Integrales de primer y segunda especie
    3.2 Convergencia y divergencia

4. Serie

    4.1 Serie numérica
    4.2 Criterio de Convergencia
    4.3 Series de Funciones
    4.4 Serie de potencias
    4.5 Series de Taylor
    4.6 Series de Fourier

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN

La clase de Cátedra es teórico-práctica, se realizará en forma presencial con la participación de los alumnos. Es decir, el profesor explica los conceptos fundamentales y realiza ejemplos prácticos para su comprensión.
La actividad de laboratorio se define como actividades prácticas, mediante el análisis de datos en el futuro contexto profesional del estudiante, por lo tanto, está centrada en la participación de los alumnos de modo que le permita la construcción significativa del conocimiento.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La evaluación del curso se formalizará en a lo menos tres momentos a lo largo del semestre, los cuales deben ser coherentes con los resultados de aprendizajes declarados en el programa. Los modos de evaluación pueden contemplar: Talleres individuales o Grupales, Pruebas individuales, tareas, exposiciones, portafolios, entre otros.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Larson, R. Edwards, B. (2014). Cálculo Tomo I. Mc Graw- Hill, 10ª Edición.

2. Stewart, J. (2018). Cálculo de una Variable Trascendentes tempranas, Editorial CENGAGE Learning, 9ª Edición.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1. Purcell, E. Varberg, D. Rigdon, E. (2007). Cálculo, Pearson Educación, 9ª Edición.
2. Edward, H. Penney, D. (2008). Cálculo con trascendentes tempranas. Editorial Pearson Educación, 7ª Edición.

Fecha elaboración	Fecha última revisión
2015	*Agosto 2022*